

UNIDAD I · INTRODUCCIÓN Y BASES CONCEPTUALES

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R

Conceptos generales — de contar especies a comprender su función e historia evolutiva

Optativa OPT_0086 · Programa de Biología · Semestre 2026-II · Semana 1

Javier Rodríguez Barrios

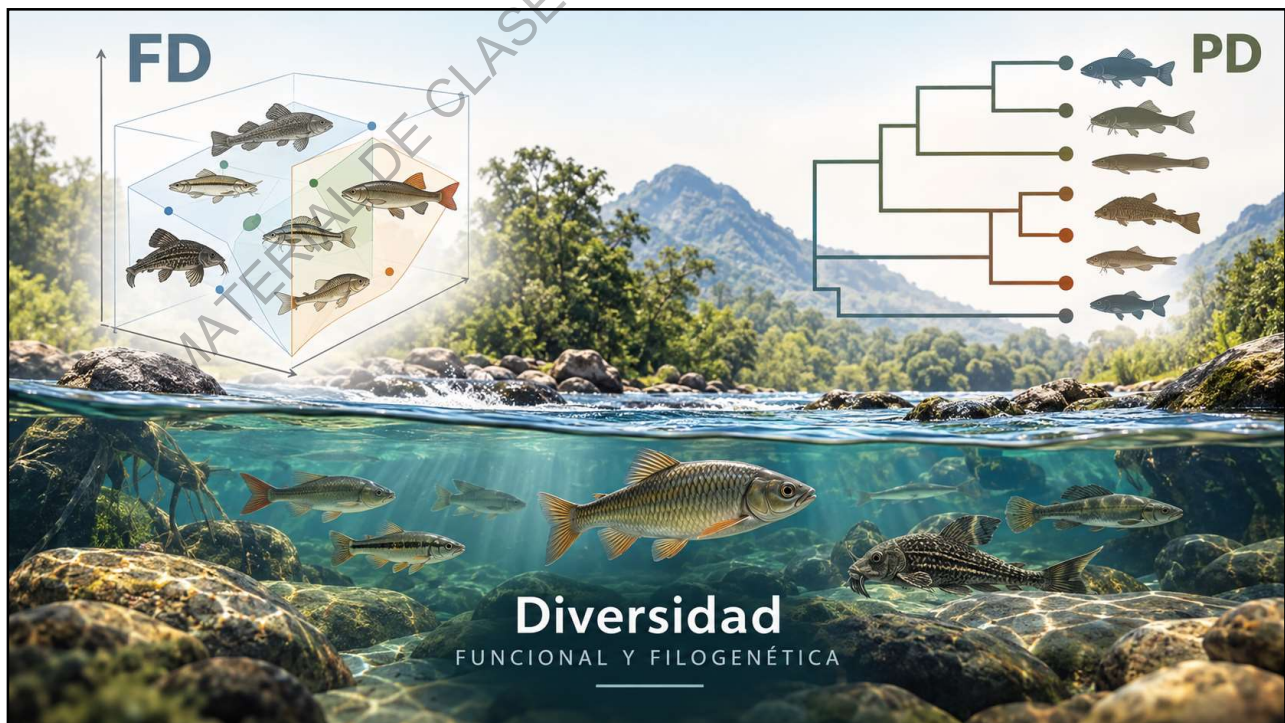
Grupo de Investigación GIEN · Universidad del Magdalena



GIEN · Ecología Neotropical
Universidad del Magdalena



1



2

PARA EMPEZAR

¿Contar especies alcanza para describir la biodiversidad?

Ensamblaje A



Riqueza = 5 especies

Todas cumplen roles ecológicos muy similares

Ensamblaje B



Riqueza = 5 especies

Cada una cumple un rol ecológico distinto

≠ impacto ecológico

Contar especies te dice **CUÁNTAS**. La diversidad multidimensional te dice **QUÉ HACEN** y **DE DÓNDE VIENEN** evolutivamente.

3

EL MARCO CONCEPTUAL

RA1

Tres dimensiones, una misma biodiversidad

TD

**Diversidad
Taxonómica**

¿Cuántas especies hay y qué
tan abundantes son?

Unidad II · Cesar Tamaris

FD

**Diversidad
Funcional**

¿Qué papel ecológico cumple cada
especie? (rasgos morfológicos,
tróficos, reproductivos)

Unidad III · Javier Rodríguez

PD

**Diversidad
Filogenética**

¿Qué tan emparentadas
evolutivamente están las especies?

Unidad IV · Javier Rodríguez

4

2

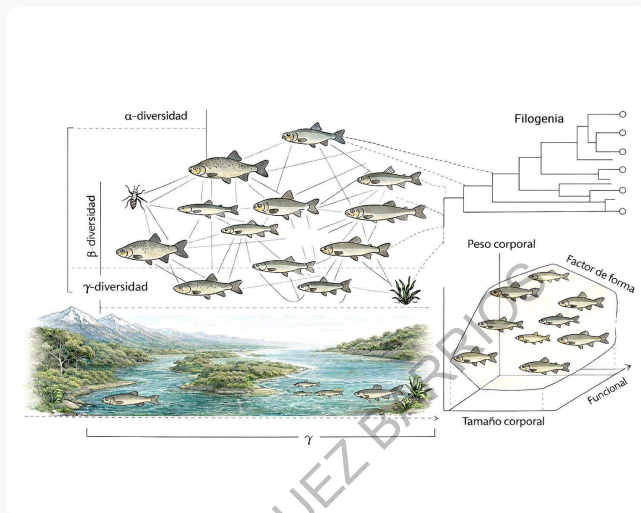
DE LOS ÍNDICES CLÁSICOS AL ENFOQUE INTEGRADO

RA1

Un mismo ensamblaje, leído en tres capas

La ecología de comunidades avanzó de contar especies a **integrar identidad taxonómica, rasgos funcionales e historia evolutiva en un solo marco de análisis**. Este enfoque —TD + FD + PD— permite entender no solo cuántas especies coexisten, sino qué funciones cumplen y qué tan emparentadas están.

Las tres dimensiones no siempre varían juntas: dos sitios pueden compartir la misma riqueza taxonómica y tener una diversidad funcional — o filogenética — muy distinta.



Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

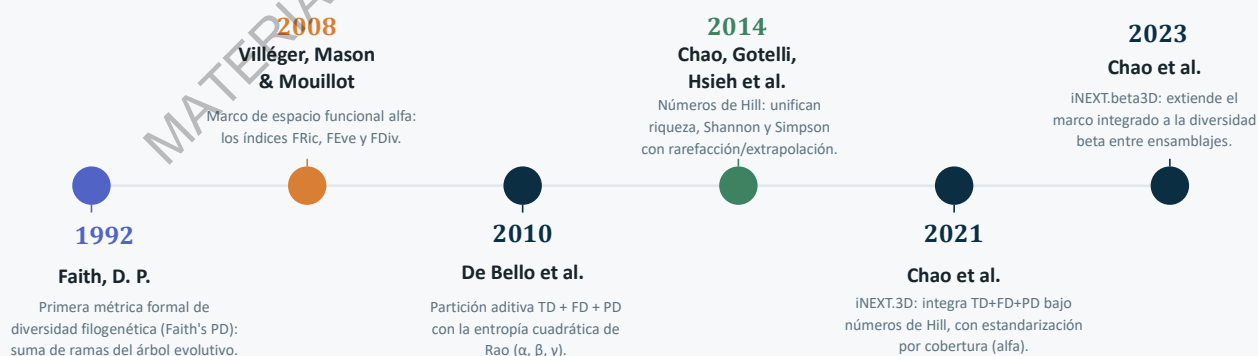
4

5

CÓMO LLEGAMOS HASTA AQUÍ

RA1

Un campo metodológico en evolución activa



No es un campo cerrado: iNEXT.beta3D es de 2023. Los métodos que se van a usar en tu estudio de caso se publicaron hace apenas un par de años.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

5

6

3

CONTEXTO REGIONAL

RA3

Un laboratorio natural para practicar

La región Caribe colombiana —ciénagas del Magdalena, bosques secos tropicales y sus áreas protegidas— ofrece ecosistemas excepcionalmente diversos para aplicar estas herramientas a comunidades biológicas reales.



Peces



Aves



Plantas

Otros
grupos

El estudio de caso integrador (semanas 14–16) se construirá sobre una comunidad real —ese es el reto de la **Unidad V**.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

6

7

PROGRAMACIÓN GENERAL

Cinco unidades, 17 semanas

UNIDAD I

Semanas 1–2

Intro. y
bases conceptuales



Ambos docentes

UNIDAD II

Semanas 3–7

Diversidad
Taxonómica (TD)

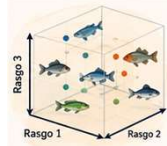


Cesar Tamaris

UNIDAD III

Semanas 8–10

Diversidad
Funcional (FD)



Javier Rodríguez

UNIDAD IV

Semanas 11–13

Diversidad
Filogenética (PD)



Javier Rodríguez

UNIDAD V

Semanas 14–17

Estudio de caso
integrador
(TD+FD+PD)



Ambos docentes

▲ Hoy

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

7

8

4

AL FINALIZAR EL CURSO

Lo que vas a poder hacer

RA1

Calcular e interpretar métricas de diversidad taxonómica, funcional y filogenética (alfa y beta) en R, con índices clásicos y números efectivos de Hill.

RA2

Diseñar e implementar **flujos de trabajo reproducibles en R** que integren matrices de abundancia, rasgos y filogenias (TD + FD + PD).

RA3

Sustentar oralmente y por escrito un **estudio de caso integrador** de diversidad multidimensional sobre una comunidad real del Caribe colombiano.

9

CÓMO VAMOS A TRABAJAR

RA2

R, RStudio y Quarto: reproducibilidad desde el día uno

- Todo el trabajo práctico se hace en **R y RStudio**.
- Cada entrega es un **documento reproducible en Quarto (PDF/HTML)**.
- El código —no solo el resultado— hace parte de la evaluación.
- Se trabajará con **datos reales de comunidades biológicas**.

PAQUETES DE R QUE SE USARÁN



iNEXT



iNEXT.3D



iNEXTbeta3D

FD

mFD

ape

spice

tidyverse

ade4

Los tres colores anticipan en qué unidad los vas a usar: TD (verde), FD (ámbar), PD (índigo).

10

5

TU RECURSO CENTRAL

El manuscrito Anvidea

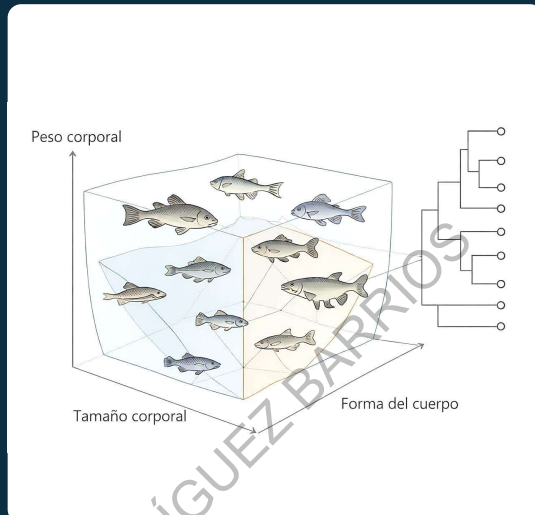
Rodríguez-Barrios, J. (2026, en prensa)

El Capítulo 8 — Diversidad Funcional (FD) y Filogenética (PD) — es la columna vertebral conceptual y de código de esta optativa. Está en proceso editorial con la Editorial Unimagdalena, así que los datos, scripts y ejemplos guiados se comparten directamente en el curso — todavía no de forma pública.

El caso guiado (peces de un río de México) es el modelo metodológico que se replicará paso a paso; **el estudio de caso usará, en cambio, una comunidad del Caribe colombiano.**

Estado editorial: **En prensa · Editorial Unimagdalena (2026)**

Acceso: **Materiales compartidos directamente en el curso**



Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

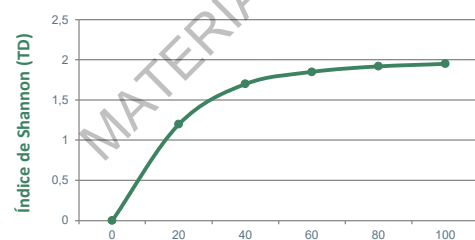
10

11

ANTES DE LOS NÚMEROS DE HILL

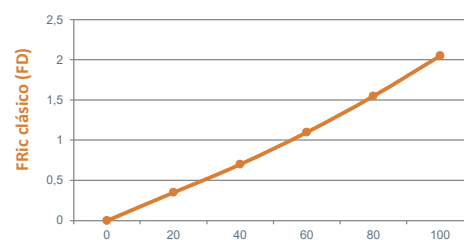
RA1

El sesgo oculto: todo depende de cuánto muestrees



Individuos muestreados →

Se “estabiliza” en falso — parece completo, pero solo refleja el esfuerzo de muestreo.



Individuos muestreados →

Nunca se estabiliza — cada individuo nuevo puede sumar espacio funcional, sin límite claro.

Comparar directamente un sitio muy muestreado con uno poco muestreado, usando estos índices, **no es un error de cálculo — es un problema conceptual.**

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

11

12

6

LA SOLUCIÓN DE CHAO ET AL. (2021)

RA1

Comparar por cobertura, no por tamaño de muestra

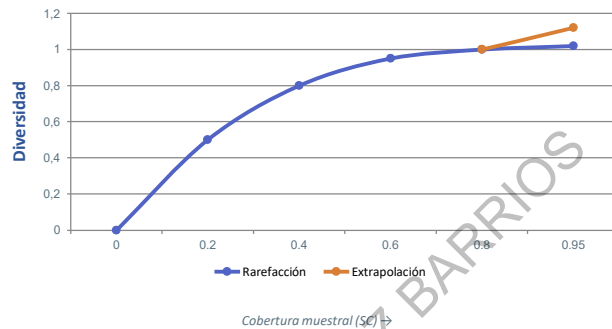
Mecanismo

Rarefacción: reduce estadísticamente la muestra grande.

Extrapolación: proyecta la muestra pequeña.

Resultado

Permite comparar diversidad entre sitios con distinto esfuerzo de muestreo (ej. 50 o 500 individuos), siempre que se comparen al mismo nivel de cobertura (ej. SC = 0,95).



No muestreamos más — estandarizamos mejor. Este principio es el que hace posible iNEXT.3D e iNEXT.beta3D.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

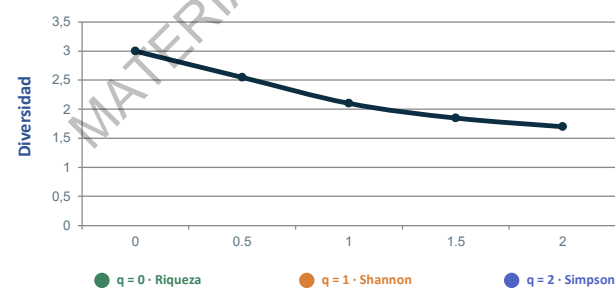
12

13

PRIMER PUENTE CONCEPTUAL

RA1

El perfil de diversidad: riqueza, Shannon y Simpson en una sola curva



q = 0, 1, 2 no son tres índices distintos, son tres puntos sobre la misma curva.

A medida que q aumenta, el perfil da cada vez más peso a las especies dominantes y menos a las raras, por eso la curva descende.

Principio de replicación: si dos comunidades no comparten ninguna especie, la diversidad de Hill del conjunto es exactamente el doble de una sola (Hill, 1973).

Este mismo perfil se repite para TD, FD y PD: cada dimensión se expresa como número efectivo de especies, de grupos funcionales o de linajes evolutivos igualmente distintos.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

13

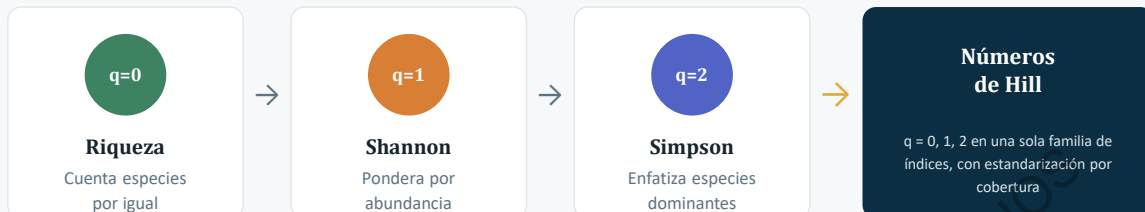
14

7

PRIMER PUENTE CONCEPTUAL

RA1

De la riqueza clásica a los Números de Hill



Este mismo puente se repite para TD, FD y PD: cada dimensión se puede expresar como número efectivo de especies, de grupos funcionales o de linajes evolutivos igualmente distintos.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

14

15

UNIDAD I · PRIMER PUENTE CONCEPTUAL (COMPLEMENTO)

COMPLEMENTO

Cuando las “especies” son interacciones

Para ir más allá: el mismo marco de Números de Hill, aplicado a redes ecológicas completas



No es contenido evaluado en este curso — es una muestra de hacia dónde se dirige esta temática.

Chiu, C.-H., Chao, A., Vogel, S., Kriegel, P. & Thorn, S. (2023). Quantifying and estimating ecological network diversity based on incomplete sampling data. Phil. Trans. R. Soc. B, 378: 20220183.

Explorar sin instalar nada → chao.shinyapps.io/iNEXT_link



Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

15

16

8

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Materiales multimedia



Mapa mental



Cuestionario de refuerzo



Presentación complementaria



Fichas de biodiversidad



Guía de estudio

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

16

17

CÓMO SE EVALÚA EL CURSO

Tres actividades, 500 puntos

1

100 pts
20% de la nota

Talleres grupales

Semanas 3, 7, 11

Calcular, visualizar e interpretar métricas de diversidad con R.

2

100 pts
20% de la nota

Práctica dirigida individual

Semanas 2, 5, 9, 12

Ejecutar procedimientos en R y socializar resultados.

3

300 pts
60% de la nota

Estudio de caso integrador

Semanas 14, 15, 16

TD+FD+PD sobre una comunidad real del Caribe colombiano.

Todas las entregas se documentan en PDF o HTML generado desde Quarto/RMarkdown.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086

17

18

9

ANTES DE SEGUIR

Preguntas que guían esta unidad



¿Dos sitios con la misma riqueza de especies son igual de diversos?



¿Qué pasa si dos especies distintas cumplen exactamente la misma función ecológica?



¿Importa más “cuántas especies” o “qué tan diferentes son entre sí”?



¿Qué comunidad del Caribe colombiano te gustaría investigar en tu estudio de caso?

ANTES DE LA PRÓXIMA CLASE

Preparación para la Semana 2

- 1 Repasar sintaxis básica de manipulación de datos en R (tidyverse/dplyr) — para que todos partamos del mismo nivel.
- 2 Instalar/actualizar el paquete tidyverse (install.packages("tidyverse")) — lo usaremos desde el inicio de la Semana 2.
- 3 Revisar el Capítulo 8 (caso guiado) como referencia de lo que viene en las Unidades III y IV.
- 4 Pensar en 2–3 ideas de comunidad biológica del Caribe colombiano para tu futuro estudio de caso.

Nos vemos en la sala de cómputo (R/RStudio ya instalados) — empezamos a organizar datos reales desde el primer taller.

REFERENCIAS

Bibliografía de esta sesión

- **Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T. C., Sander, E. L., Ma, K. H., Colwell, R. K., & Ellison, A. M. (2014).** Rarefaction and extrapolation with Hill numbers. *Ecological Monographs*, 84(1), 45–67.
- **Chao, A., Henderson, P. A., Chiu, C.-H., et al. (2021).** Measuring temporal change in alpha diversity: iNEXT.3D standardization. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(10), 1926–1940.
- **Chao, A., Thorn, S., Chiu, C.-H., et al. (2023).** Rarefaction and extrapolation with beta diversity: the iNEXT.beta3D standardization. *Ecological Monographs*, 93(4), e1588.
- **Chiu, C.-H., Chao, A., Vogel, S., Kriegel, P. & Thorn, S. (2023).** Quantifying and estimating ecological network diversity based on incomplete sampling data. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 378: 20220183.
- **Faith, D. P. (1992).** Conservation evaluation and phylogenetic diversity. *Biological Conservation*, 61(1), 1–10.
- **Villéger, S., Mason, N. W. H., & Mouillot, D. (2008).** New multidimensional functional diversity indices. *Ecology*, 89(8), 2290–2301.
- **de Bello, F., Lavergne, S., Meynard, C. N., Lepš, J., & Thuiller, W. (2010).** The partitioning of diversity: showing Theseus a way out of the labyrinth. *Journal of Vegetation Science*, 21(6), 992–1000.
- **Legendre, P., & De Cáceres, M. (2013).** Beta diversity as the variance of community data. *Ecology Letters*, 16(8), 951–963.
- **Rodríguez-Barrios, J. (2026, en prensa).** Anvidea — Análisis y visualización de datos ecológicos y ambientales en R. Editorial Unimagdalena.